

Documento de Requisitos de Software (DRS)

Projeto: Blackjack

Data: 05/05/2026

Versão: [ex: 1.0]

Responsável: Antonio Branco da Silva

2. Visão Geral do Produto

Será desenvolvido um software para simular uma partida de blackjack. O jogo deve ser desenvolvido de forma simples levando em conta naipes de cartas, com variáveis numeradas de 2 a 10 e A, J, Q e K (representando Ás, Valete, Dama e Rei) (sendo que haverá quatro variáveis para cada número e letra acompanhada de uma letra que representara o naipe haverá 52 variáveis representando as 52 cartas de um baralho). O sistema deverá distribuir as cartas entre dois jogadores, um sendo o usuário e outro sendo o próprio computador (Dealer). O computador deverá realizar julgamentos que envolvem se manter no jogo, pedir mais cartas ou se deverá parar. O jogador que a soma das cartas for 21 ao fim de uma rodada ganha, caso um jogador ultrapasse a soma de cartas 21 ele automaticamente perde, caso nenhum jogador atinja 21 na soma antes de pedir para parar, o mais próximo desse valor ganha, em caso de empate na soma dos pontos ambos pontuam, exceto caso ambos tenham ultrapassado 21 pontos.

3. Requisitos Funcionais

RF01 – Cartas

Descrição: O sistema deve armazenar 52 cartas ao todo numeradas de 2 a 10 e A, J, Q, K, cada número e letra repetido quatro vezes. Para identificar os naipes serão usados para cada um (Paus: P, Copas: C, Espada: E, Ouro: O).

RF02 – Jogadores

Descrição: O sistema deve conter dois jogadores, o usuário e o computador.

RF03 – Valor das cartas

Descrição: cada carta do jogo possui um valor associado a ela:

Carta	Representação no CMD	Valor associado
Ás	A	11
Dois	2	2
Três	3	3
Quatro	4	4
Cinco	5	5
Seis	6	6
Sete	7	7
Oito	8	8
Nove	9	9
Dez	10	10
Dama	Q	10

FACULDADE SENAC MARINGÁ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
STARTUP MODEL EXPERT – DOCUMENTO DE REQUISITOS

Valete	J	10
Rei	K	10

RF04 – Naipes

Descrição: cada naipe terá uma letra associado a ela.

NAIPE	REPRESENTAÇÃO NO CMD
Paus	P
Copas	C
Espada	E
Ouro	O

RF05 – Representação das cartas

Descrição: uma carta será formada por naipe e número da carta.

Carta	Representação no CMD
Ás de Paus	AP
2 de Paus	2P
3 de Paus	3P
4 de Paus	4P
5 de Paus	5P
6 de Paus	6P
7 de Paus	7P
8 de Paus	8P
9 de Paus	9P
10 de Paus	10P
Valete de Paus	VP
Dama de Paus	QP
Rei de Paus	RP
Ás de Copas	AC
2 de Copas	2C
3 de Copas	3C
4 de Copas	4C
5 de Copas	5C
6 de Copas	6C
7 de Copas	7C
8 de Copas	8C
9 de Copas	9C
10 de Copas	10C
Valete de Copas	VC
Dama de Copas	QC
Rei de Copas	RC
Ás de Espadas	AE
2 de Espadas	2E
3 de Espadas	3E
4 de Espadas	4E
5 de Espadas	5E
6 de Espadas	6E
7 de Espadas	7E

FACULDADE SENAC MARINGÁ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
STARTUP MODEL EXPERT – DOCUMENTO DE REQUISITOS

8 de Espadas	8E
9 de Espadas	9E
10 de Espadas	10E
Valete de Espadas	VE
Dama de Espadas	QE
Rei de Espadas	RE
Ás de Ouros	AO
2 de Ouros	2O
3 de Ouros	3O
4 de Ouros	4O
5 de Ouros	5O
6 de Ouros	6O
7 de Ouros	7O
8 de Ouros	8O
9 de Ouros	9O
10 de Ouros	10O
Valete de Ouros	VO
Dama de Ouros	QO
Rei de Ouros	RO

RF06 – Distribuição de cartas

Descrição: cada jogador começa com duas cartas.

RF07 – Pedir mais cartas

Descrição: O jogador ou o computador pode pedir mais uma carta por rodada caso sua soma de cartas não seja 21.

RF08 – Parar sua jogada

Descrição o jogador pode parar sua jogada a qualquer momento caso deseje. Um jogador parar sua não significa que o oponente deva parar também.

RF09 – Soma das cartas igual a 21

Descrição: caso a soma das cartas de um jogador seja igual a 21, o mesmo ao final da rodada deverá dizer blackjack e automaticamente vencerá a partida.

RF10 – Soma das cartas inferior a 21

Descrição: caso a soma das cartas dos jogadores ao parar a jogada seja inferior a 21, vence aquele que está mais próximo de 21.

RF11 – Soma das cartas superior a 21

Descrição: caso a soma das cartas de um jogador seja superior a 21 o mesmo perde. Caso ambos apresentem valores superiores a 21, ambos perdem.

RF12 – Empate

Descrição: em caso de empate:

Ambos somam 21: ambos pontuam.

FACULDADE SENAC MARINGÁ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
STARTUP MODEL EXPERT – DOCUMENTO DE REQUISITOS

Ambos somam o mesmo valor inferior a 21: ambos pontuam.

Ambos apresentam o mesmo valor acima de 21: nenhum pontua.

4. Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição	Tipo	Prioridade
RNF01	O sistema deve responder requisições em até 2 segundos.	Desempenho	Alta
RNF02	O sistema deve seguir padrões de segurança da LGPD.	Segurança	Alta
RNF03	Deve ser acessível via navegadores modernos.	Usabilidade	Média

5. Estrutura de Dados.

Armazenamento das cartas: Vetor do tipo char para armazenar as 52 cartas, esse vetor será o equivalente ao baralho.

Cartas dos jogadores: Dois vetores do tipo char, cada um para cada jogador que irá receber as cartas originárias do baralho.

Soma das cartas: Uma variável de soma para cada que irá receber o valor de cada carta ao final de uma distribuição e será exibido o valor da soma ao final de uma partida para definir o vencedor.

Armazenar pontuação: Uma variável para cada jogador para determinar o número de partidas ganhas, ocorrerá o auto incremento de um ponto para o jogador vencedor ao final da partida.

Distribuir cartas: Um método que deverá distribuir as cartas para cada jogador .